

A2.10 Relativistické rovnice QM

Klein-Gordonova rovnice (spin 0)

→ relativistická rovnice pro energii $E^2 = c^2 \vec{p}^2 + m^2 c^4$ dává

$$(\square + m^2)\phi(x) = 0 \quad \text{pro } \hbar = c = 1$$

→ řešením jsou rovinné vlny $\phi \sim e^{-i p \cdot x}$,

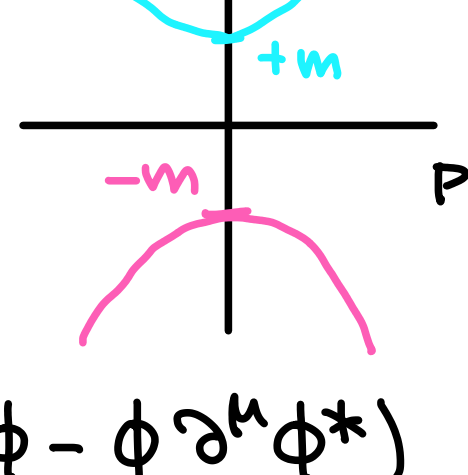
kde $p \cdot x = Et - \vec{p} \cdot \vec{r}$, ale pro $E^2 = \vec{p}^2 + m^2$ máme dvě řešení!

$$E = \pm \sqrt{\vec{p}^2 + m^2} = \pm E_{\vec{p}}$$

→ řešení se zápornou energií nelze v jednorázovou interpretaci

vyložit

=> Diracovu rovnici a antičástice



Rovnice kontinuity

→ z KGE plyne $\partial_\mu j^\mu = 0$ $j^\mu = \frac{i\hbar}{2m} (\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*)$

→ problém $\rho \equiv j^0$ není pozitivně definitní

=> nelze interpretovat jako hustotu pravděpodobnosti

=> pro ϕ komplexní se interpretuje jako proudová hustota náboje

Diracova rovnice (spin 1/2)

→ problém KGE je rovnice 2. řádu => rovnice 1. řádu

$$i\partial_t \psi = (\vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \beta m) \psi \Leftrightarrow (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi = 0$$

→ $\vec{\alpha}, \beta / \gamma$ jsou matice

• $\vec{\alpha}, \beta$ splňují Diracovu algebru

$$\{\alpha_i, \alpha_j\} = \delta_{ij} \quad \alpha_i^\dagger = \alpha_i$$

$$\{\beta, \alpha_i\} = 0 \quad \beta = \beta^\dagger$$

• γ splňují Cliffordovu algebru

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \mathbb{1}_{4 \times 4}$$

=> lze splnit nejmenší v 4 dimenzích

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}$$

→ definice proud $j^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$

Relativistická invariance Diracovy rovnice

→ Lorentzova transformace $x \rightarrow x' = \Lambda x$ se Diraciv spinor trvá.

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x') = S(\Lambda) \psi(x)$$

→ $S(\Lambda)$ splňuje $S^{-1} \gamma^\mu S = \Lambda^\mu_\nu \gamma^\nu$

→ pro infinitesimální transformaci $\Lambda^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \omega^\mu_\nu$

$$S(\Lambda) = \hat{1} - \frac{i}{4} \omega_{\mu\nu} \sigma^{\mu\nu} \quad \sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2} [\gamma^\mu, \gamma^\nu]$$

Bilineární koeficienty

→ $\bar{\psi} \equiv \psi^\dagger \gamma^0$ Diracovsky sdružený spinor

→ stavíme z nich Lagrangian

$$\gamma^5 = i\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3$$

• $\bar{\psi} \psi$ skalár

• $\bar{\psi} \gamma^5 \psi$ pseudoskalár

• $\bar{\psi} \gamma^\mu \psi$ vektor

• $\bar{\psi} \gamma^\mu \gamma^5 \psi$ pseudovektor

• $\bar{\psi} \sigma^{\mu\nu} \psi$ tenzor

Diskrétní symetrie CPT

Parita P

→ prostorová inverze $x \rightarrow \tilde{x}$

→ $\mathcal{P} \psi(x) \mathcal{P}^\dagger = \eta_P^* \gamma^0 \psi(\tilde{x})$

→ Diracova rovnice

Nábojová sdružení C

→ mění částice a antičástice

$$C = -i \begin{pmatrix} \sigma_2 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix}$$

→ $C \psi(x) C^\dagger = g^* C \bar{\psi}^T(x)$

Časová inverze T

→ antikomutuje

→ mění pořadí času

→ $\mathcal{T} \psi(x) \mathcal{T}^\dagger = -\eta_T^* C \gamma^5 \psi(-\tilde{x})$

Rovinné vlny a spinové stavy

→ řešení Diracovy rovnice

$$\psi(x) = u(p, s) e^{-i p \cdot x}$$

$$\psi(x) = v(p, s) e^{i p \cdot x}$$

$E > 0$ částice

$E < 0$ antičástice

→ u, v jsou čtyřložkové Diracovy spinory

$$\sum_s u(s, p) \bar{u}(s, p) = \gamma^\mu p_\mu + m$$

$$\sum_s v(s, p) \bar{v}(s, p) = \gamma^\mu p_\mu - m$$

Helicita a chiralita

Helicita $\equiv$ projekce spinu do směru pohybu

• má hodnoty $h = \pm \frac{1}{2}$

$$h = \vec{s} \cdot \hat{\vec{p}}$$

• Lorentzův invariant pouze pro bezhmotné částice

• pro hmotné částice se může měnit přechodem do rychlé soustavy

Chiralita $\equiv$ levost / pravost

• nenulová vnitřní vlnitost částice

$$\gamma^5 \psi_R = \psi_R \quad \gamma^5 \psi_L = -\psi_L$$

↳ levotočivá a pravotočivá složky spinoru $\psi_{L/R} = \frac{1}{2}(1 \mp \gamma^5) \psi$

• pro $m=0$ je shodná s helicitou

• u hmotných částic Diracova rovnice má dvě levou a pravou složku

Weylovy rovnice

→ Diracova rovnice se pro $m=0$ rozpadne na levé a pravé složky

$$i\partial_t \chi_L = -\sigma^i \partial_i \chi_L$$

$$i\partial_t \chi_R = \sigma^i \partial_i \chi_R$$

→ pro bezhmotné fermiony, považuje paritu P, ale zachovávat CP

Proca rovnice (spin 1)

→ masivní vektorové pole $A^\mu(x)$ s hmotností m splňuje

$$\partial_\nu F^{\nu\mu} + m^2 A^\mu = 0$$

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$$

↳ dává Lorentzovu podmínku $\partial_\mu A^\mu = 0$ automaticky

→ charakteristická rovnice $(\square + m^2) A^\mu = 0 \quad \wedge \quad \partial_\mu A^\mu = 0$

↳ Lorentzovu podmínku dává transversalita pole

Rovinné vlny

$$A^\mu(x) \sim \epsilon^\mu(p, \lambda) e^{-i p \cdot x}$$

$$A^\mu(x) \sim \epsilon^{\mu*}(p, \lambda) e^{i p \cdot x}$$

→ polarizované vektory (tři možností $\lambda = -1, 0, 1$)

→ bezhmotné má jen dvě fyzikální polarizace